به نام خدا

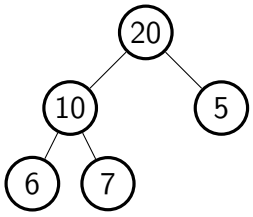
کوئیز دوم درس ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها

مدرس: مهدی صفرنژاد ــ ۲۰ اسفند ۹۷

نام و نام خانوادگی:

در برخی سؤالات اَعمالی را باید روی داده ساختار انجام دهید و نتیجه نهایی را نشان دهید. در برخی سؤالات فقط باید یک داده ساختار یا الگوریتم را نام ببرید. در سؤالات دیگر پاسخ کوتاه (حداکثر یک خط) مدنظر است.

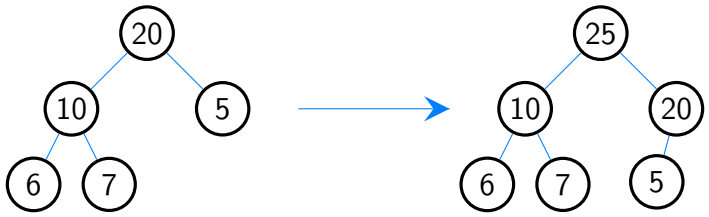
سؤال ۱. عنصر ۲۵ را در هرم بیشینهٔ شکل ۱ درج کنید و هرم پس از درج را رسم کنید.



شکل ۱: هرم بیشینهٔ سؤال ۱

پاسخ:

درج در شکل ۲ نشان داده شده است.



شکل ۲: پاسخ سؤال ۱

سؤال ۲. آیا در هرم بیشینه می‌توان اَعمال درج، پیدا کردن عنصر بیشینه و پیدا کردن عنصر کمینه را در $O(\log n)$ انجام داد؟

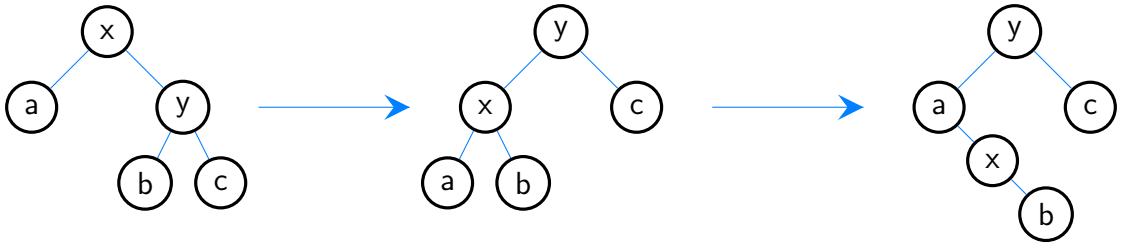
پاسخ: خیر، پیدا کردن عنصر کمینه در هرم بیشینه در زمان $O(\log n)$ میسر نیست.

سؤال ۳. اگر یک دوران چپ‌گرد روی یک رأس و سپس یک دوران راست‌گرد روی همان رأس یک درخت دودویی جست‌وجو انجام دهیم، ساختار درخت به حالت اول بازمی‌گردد؟

پاسخ: خیر. مثال نقض در شکل ۳ نشان داده شده است. در پاسخ اشاره به این که باید دوران دوم روی رأس دیگری انجام شود تا به حالت اول برگردد نیز کفایت می‌کند.

سؤال ۴. آیا اگر ساختار یک درخت دودویی جست‌وجو و مجموعه عناصر ذخیره شده در آن را بدانیم، می‌توانیم عنصر ذخیره شده در هر رأس را مشخص کنیم؟

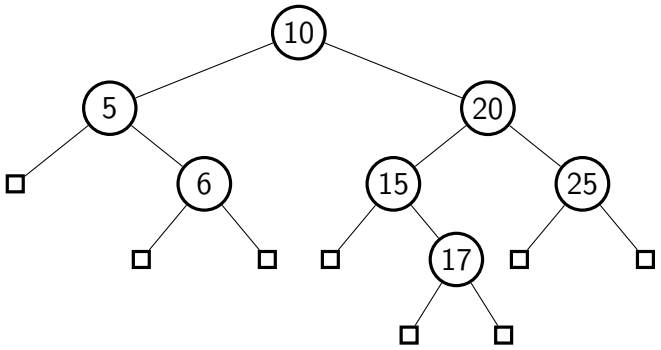
پاسخ: بله، با توجه به این که در پیمایش میان‌ترتیب عناصر به صورت صعودی هستند، می‌توان عنصر مربوط به هر رأس را پیدا کرد.



شکل ۳: پاسخ سؤال ۳

سؤال ۵. آیا در حین درج یک عنصر جدید در یک درخت دودویی جست‌وجو، از عنصر قبلی و بعدی آن (در صورت وجود) می‌گذریم؟

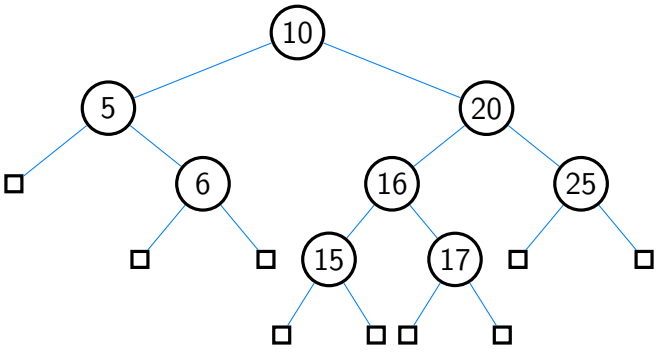
پاسخ: بله، عنصر بعدی یک رأس یا کوچکترین عنصر زیردرخت سمت راست است و یا در اجداد آن است. با توجه به این که رأسی که تازه درج شده زیردرختی ندارد، عنصر بعدی آن در اجداد آن است و در هنگام درج از آن می‌گذریم. همین استدلال برای عنصر قبلی برقرار است.



سؤال ۶. عنصر ۱۶ را در درخت اِی‌وی‌اِل شکل ۴ درج کنید.

پاسخ: درخت نهایی در شکل ۵ نشان داده شده است. یک دوران راست روی ۱۷ و یک دوران چپ‌گرد روی ۱۵ انجام می‌شود.

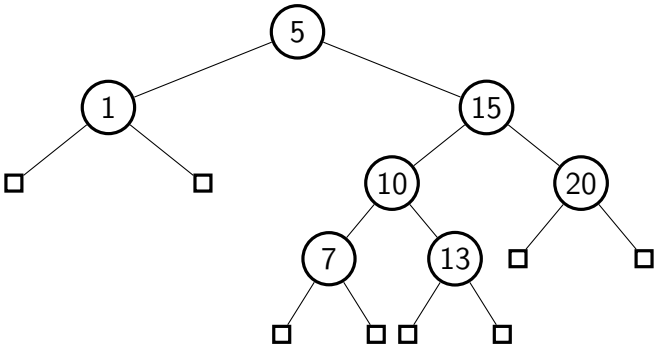
شکل ۴: درخت مربوط به سؤال ۶



شکل ۵: پاسخ سؤال ۶

سؤال ۷. رأس‌های درخت شکل ۶ را با رنگ‌های قرمز و سیاه طوری رنگ کنید که خاصیت‌های درخت قرمز ـ سیاه را داشته باشد.

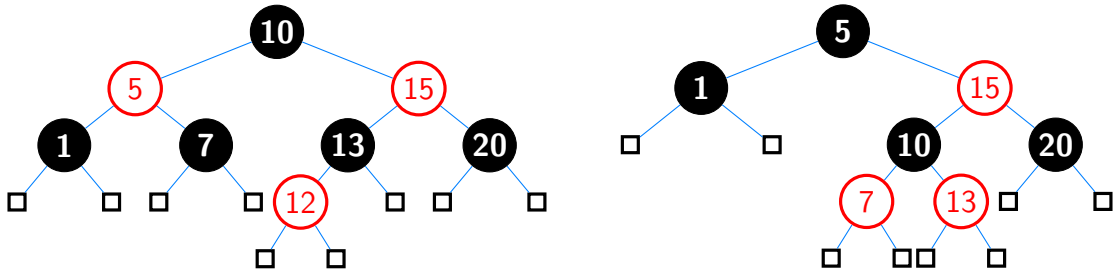
پاسخ: درخت رنگ‌آمیزی شده در شکل ۷آ نشان داده شده است.



شکل ۶: درخت مربوط به سؤال ۷ و ۸

سؤال ۸. عنصر ۱۲ را در درخت قرمز–سیاهی که رنگ کردید درج کنید.

پاسخ: در شکل ۷ب درخت نهایی نشان داده شده است. در واقع پس از عمل درج، یک بار تغییر رنگ، یک دوران راست‌گرد روی رأس ۱۵ و سپس یک دوران چپ‌گرد روی رأس ۵ داریم. اگر در پاسخ، رنگ رئوس ۵ و ۱۵ سیاه درنظر گرفته شود نیز با اغماض قابل قبول است.



(ب) پاسخ سؤال ۸ (آ) پاسخ سؤال ۷

شکل ۷: پاسخ سؤال‌های ۷ و ۸

سؤال ۹. یک درخت جست‌وجوی متوازن که لزوماً دودویی نیست را نام ببرید.

پاسخ: درخت ۳–۲، درخت ۴–۳–۲ و یا درخت بی

سؤال ۱۰. یک الگوریتم مرتب‌سازی نام ببرید که حافظهٔ اضافهٔ آن $O(1)$ و زمان اجرای آن در بدترین حالت $\Theta(n \log n)$ باشد.

پاسخ: مرتب‌سازی هرمی

(مرتب‌سازی سریع با انتخاب هوشمندانه لولا در جلسات مربوط به امتحان نیست و حافظه اضافه آن $O(\log n)$ است، ولی با اغماض می‌توان آن را قبول کرد)

موفق باشید